

■ Tutorial Integral de Operación de la Plataforma — TrueKeat Web3

■ Tabla de Contenidos

1. [Inscripción de Identidad y Georreferenciación On-Chain](#1-inscripción-de-identidad-y-georreferenciación-on-chain)
2. [Niveles de Identidad (Nivel 1, 2 y 3 SBT) y Cuotas](#2-niveles-de-identidad-y-cuotas-de-intercambio)
3. [Publicación de Bienes Físicos RWA y Vouchers de Servicios](#3-publicación-de-bienes-físicos-rwa-y-vouchers-de-servicios)
4. [Apertura de Trueques y Custodia Atómica](#4-apertura-de-trueques-y-custodia-atómica)
5. [Modalidad Gasless ■ (Meta-Transacciones EIP-712)](#5-modalidad-gasless--meta-transacciones-eip-712)
6. [Coordinación de Puntos de Encuentro Presenciales (≤ 10 km)](#6-coordinación-de-puntos-de-encuentro-presenciales--10-km)
7. [Liquidación Bilateral y Liberación de Fondos](#7-liquidación-bilateral-y-liberación-de-fondos)
8. [Sistema de Reputación Multidimensional (5D) y Rangos](#8-sistema-de-reputación-multidimensional-5d-y-rangos)
9. [Resolución de Disputas y Arbitraje Comunitario](#9-resolución-de-disputas-y-arbitraje-comunitario)

1. Inscripción de Identidad y Georreferenciación On-Chain

Toda billetera que interactúa con TrueKeat debe estar inscrita en el contrato inteligente
[UserRegistry.sol][file:///c:/Users/lucci/MasterCodeCripto/GitLab/escrow/sc/src/UserRegistry.sol).

FLUJO DE REGISTRO DE IDENTIDAD ON-CHAIN



Pasos para Inscribirte:

1. Conecta tu billetera MetaMask en la barra superior.
2. Si no estás registrado, la plataforma te redirigirá a [/register](http://localhost:3000/register).
3. Rellena los campos obligatorios:
 - **Nombre de Usuario (@username):** Entre 3 y 20 caracteres (letras, números y ` \_ `).
 - **Correo Electrónico:** Para notificaciones de trueques y acuerdos.
 - **Teléfono Móvil:** Con código internacional (ej. `+58 412 1234567`).
 - **Dirección Física / Referencia:** ej. *Calle Comercio, Frente a la Plaza Bolívar, Higerote*.
4. Pulsa **■ Detectar mi GPS:**
 - Tu navegador solicitará permiso de ubicación.
 - El sistema calcula automáticamente las **Coordenadas UTM** (Este X, Norte Y y Zona 19N) requeridas on-chain.
5. Acepta los términos y pulsa **■ Completar Inscripción On-Chain.**
6. Confirma la transacción en MetaMask. ¡Tu identidad quedará registrada de forma inmutable!

...

2. Niveles de Identidad y Cuotas de Intercambio

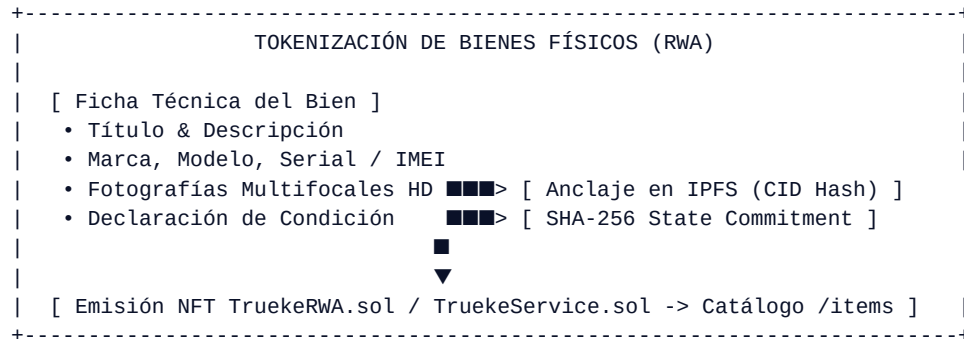
El protocolo implementa un modelo de confianza progresiva para prevenir el spam y garantizar la seguridad física:

Nivel	Insignia	Requisitos	Límite de Truekes Activos	Privilegios
Nivel 1	`Inscrito`	Registro on-chain de `@username` y GPS	**1 intercambio**	Explorar catálogo y crear intercambios P2P básicos.
Nivel 2	`Verificado`	Verificación de contacto + 2FA activado	**3 intercambios**	Mayor visibilidad, cuota ampliada de negociación.
Nivel 3	`Certificado`	Soulbound Token (`TruekeSBT.sol`)	**Ilimitado**	Tokenizar bienes RWA, emitir vouchers y votar en gobernanza.

...

3. Publicación de Bienes Físicos RWA y Vouchers de Servicios

Los usuarios con certificación **Nivel 3** o **Empresas** pueden tokenizar activos del mundo real:

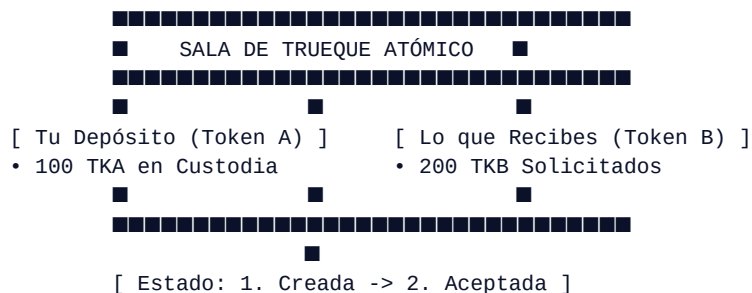


Pasos para Publicar:

1. Dirígete a ["/items/new"](http://localhost:3000/items/new) o a **Inventario Comercial** si eres Empresa.
2. Selecciona el tipo de activo:
 - ■■ **Bien Físico RWA**: Herramientas, vehículos, cosechas, electrónica, inmuebles.
 - ■ **Voucher de Servicio SBT**: Asesorías, fletes, soporte técnico, mano de obra.
3. Sube fotografías de alta resolución (mínimo 2). Las imágenes se anclan permanentemente en **IPFS**.
4. Define el token de pago o el bien solicitado a cambio (ej. *500 USDT*, *Lote de café*, o *Trueque abierto*).
5. Pulsa **Publicar Activo en Catálogo**. El activo aparecerá destacado con borde dorado `#D4AF37`.

4. Apertura de Trueques y Custodia Atómica

En TrueKeat ninguna parte entrega su activo sin que la contraprestación esté garantizada en el contrato inteligente [Escrow . sol](file:///c:/Users/lucci/MasterCodeCripto/GitLab/escrow/sc/src/Escrow.sol).



Pasos para Iniciar un Trueque:

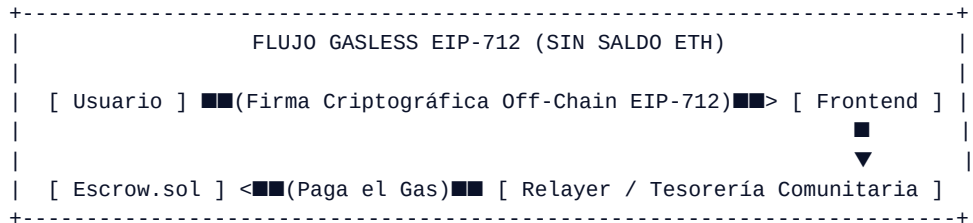
- Desde el catálogo ["/items"](<http://localhost:3000/items>), pulsa **Proponer Trueke Atómico** sobre el bien deseado.
- O bien, abre el modal **Crear Operación Escrow** (+ en el menú).
- Selecciona:
 - Token A (lo que depositas)**: Tu activo o token de garantía (ej. 100 TKA o 250 USDT).
 - Token B (lo que recibes)**: El activo o token que requieres de la contraparte.

- **Plazo (Deadline en días):** Tiempo máximo de validez (ej. 7 días). Si vence sin completarse, puedes retirar tus fondos inmediatamente.
4. Aprueba el acceso a los tokens (*Approve*) y confirma la creación de la custodia.

— — —

5. Modalidad Gasless ■ (Meta-Transacciones EIP-712)

Si no tienes saldo de ETH para pagar las comisiones de red, puedes activar la opción **■ Sin Gas:**

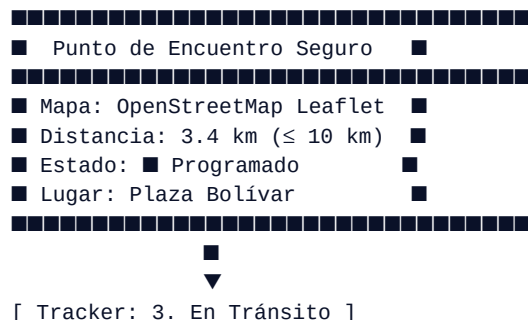


1. En el formulario de creación o liquidación, marca la casilla **■ Sin gas (Meta-transacción EIP-712)**.
2. MetaMask te solicitará una **Firma de Datos Tipificados** (gratuita, sin consumo de gas).
3. El relayer de TrueKeat transmite la transacción a la blockchain y cubre la tarifa de red con los fondos de la Tesorería.

...

6. Coordinación de Puntos de Encuentro Presenciales (≤ 10 km)

Para intercambios de bienes físicos en Barlovento (Higuerote, Carenero, Tacarigua, Río Chico), el protocolo incluye coordinación georreferenciada de seguridad:



1. En la tarjeta del trueque ([/operations`](http://localhost:3000/operations)), pulsa **■ Proponer Punto de Encuentro**.
2. Haz clic sobre el mapa para seleccionar un lugar público y seguro (ej. *Plaza Bolívar*, *Centro Comercial*).
3. O pulsa **■ Usar mi ubicación** para tomar las coordenadas GPS actuales.
4. Define la fecha y hora de la cita.
5. El sistema valida con la fórmula de Haversine que la distancia entre ambas partes sea **\$le 10.0\text{ km}\$**.
6. La contraparte recibe una notificación para confirmar el punto. El tracker de la operación avanza a **3. En Tránsito**.

...

7. Liquidación Bilateral y Liberación de Fondos

1. Ambas partes acuden al punto de encuentro y verifican el estado físico del producto.
2. Tras la inspección física conforme:
 - La contraparte pulsa **Completar Trueque** (o **Firmar sin Gas**).
3. El contrato inteligente ejecuta la liquidación atómica:
 - El `TokenA` (o bien RWA) se transfiere a la contraparte.
 - El `TokenB` se transfiere al creador.
4. La operación pasa al estado definitivo ✓ **4. Completada**.

8. Sistema de Reputación Multidimensional (5D) y Rangos

Al finalizar un intercambio, la plataforma abre el modal de calificación en **5 Dimensiones de Confianza**:

EVALUACIÓN EN 5 DIMENSIONES (1 a 5 ■)	
1. Aceptación del Producto :	■■■■■ (Estado físico y funcionamiento)
2. Honestidad Publicitaria :	■■■■■ (Fidelidad a las fotos IPFS)
3. Seguridad & Garantía :	■■■■■ (Documentos y legalidad)
4. Confiabilidad :	■■■■■ (Trato y seriedad en el acuerdo)
5. Compromiso y Puntualidad:	■■■■■ (Puntualidad en punto de encuentro)
[Comentario de Experiencia] ■■■> [Registro en PostgreSQL & On-Chain]	

Rangos de Reputación:

- ■ **Rango Bronce**: Usuario recién inscrito o con menos de 3 intercambios.
- ■ **Rango Plata**: Al menos 3 intercambios completados y efectividad $\geq 80\%$.
- ■ **Rango Oro**: Más de 5 intercambios exitosos, 0 disputas perdidas y efectividad $\geq 90\%$.

9. Resolución de Disputas y Arbitraje Comunitario

Si un producto no coincide con la descripción o una de las partes no se presenta al punto de encuentro:

1. El usuario afectado pulsa ■■ **Abrir Disputa Arbitral**.
2. La custodia queda congelada bajo el estado **En Disputa**.
3. Un **Socio Árbitro** examina las evidencias fotográficas originales de IPFS y los registros GPS.
4. El árbitro ejecuta la resolución:
 - **A favor del creador**: Reembolsa el 100% de los fondos al creador.
 - **A favor de la contraparte**: Entrega los fondos a la contraparte si esta cumplió con su obligación.
5. Se actualiza el historial de disputas del usuario infractor en el contrato `UserRegistry.sol`.